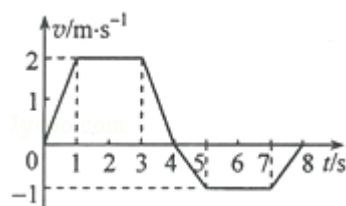


2014 年全国统一高考物理试卷（大纲卷）

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 6 分。在每小题给出的四个选项中，有的只有一项符合题目要求，有的有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

1. (6 分) 一质点沿 x 轴做直线运动，其 $v-t$ 图象如图所示。质点在 $t=0$ 时位于 $x=5\text{m}$ 处，开始沿 x 轴正向运动。当 $t=8\text{s}$ 时，质点在 x 轴上的位置为 ()



- A. $x=3\text{m}$ B. $x=8\text{m}$ C. $x=9\text{m}$ D. $x=14\text{m}$
2. (6 分) 地球表面附近某区域存在大小为 150N/C 、方向竖直向下的电场。一质量为 $1.00 \times 10^{-4}\text{kg}$ 、带电量为 $-1.00 \times 10^{-7}\text{C}$ 的小球从静止释放，在电场区域内下落 10.0m 。对此过程，该小球的电势能和动能的改变量分别为（重力加速度大小取 9.80m/s^2 ，忽略空气阻力）()
- A. $-1.50 \times 10^{-4}\text{J}$ 和 $9.95 \times 10^{-3}\text{J}$ B. $1.50 \times 10^{-4}\text{J}$ 和 $9.95 \times 10^{-3}\text{J}$
C. $-1.50 \times 10^{-4}\text{J}$ 和 $9.65 \times 10^{-3}\text{J}$ D. $1.50 \times 10^{-4}\text{J}$ 和 $9.65 \times 10^{-3}\text{J}$
3. (6 分) 对于一定量的稀薄气体，下列说法正确的是 ()
- A. 压强变大时，分子热运动必然变得剧烈
B. 保持压强不变时，分子热运动可能变得剧烈
C. 压强变大时，分子间的平均距离必然变小
D. 压强变小时，分子间的平均距离可能变小
4. (6 分) 在双缝干涉实验中，一钠灯发出的波长为 589nm 的光，在距双缝 1.00m 的屏上形成干涉图样。图样上相邻两明纹中心间距为 0.350cm ，则双缝的间距为 ()
- A. $2.06 \times 10^{-7}\text{m}$ B. $2.06 \times 10^{-4}\text{m}$ C. $1.68 \times 10^{-4}\text{m}$ D. $1.68 \times 10^{-3}\text{m}$
5. (6 分) 两列振动方向相同、振幅分别为 A_1 和 A_2 的相干简谐横波相遇。下列说法正确的是 ()
- A. 波峰与波谷相遇处质点的振幅为 $|A_1 - A_2|$
B. 波峰与波峰相遇处质点离开平衡位置的位移始终为 $A_1 + A_2$

C. 波峰与波谷相遇处质点的位移总是小于波峰与波峰相遇处质点的位移

D. 波峰与波峰相遇处质点的振幅一定大于波峰与波谷相遇处质点的振幅

6. (6分) 一物块沿倾角为 θ 的斜坡向上滑动. 当物块的初速度为 v 时, 上升的最大高度为 H , 如图所示; 当物块的初速度为 $\frac{v}{2}$ 时, 上升的最大高度记为 h . 重力加速度大小为 g . 物块与斜坡间的动摩擦因数和 h 分别为 ()



A. $\tan\theta$ 和 $\frac{H}{2}$

B. $(\frac{v^2}{2gH} - 1) \tan\theta$ 和 $\frac{H}{2}$

C. $\tan\theta$ 和 $\frac{H}{4}$

D. $(\frac{v^2}{2gH} - 1) \tan\theta$ 和 $\frac{H}{4}$

7. (6分) 很多相同的绝缘铜圆环沿竖直方向叠放, 形成一很长的竖直圆筒. 一条形磁铁沿圆筒的中心轴竖直放置, 其下端与圆筒上端开口平齐. 让条形磁铁从静止开始下落. 条形磁铁在圆筒中的运动速率 ()

A. 均匀增大

B. 先增大, 后减小

C. 逐渐增大, 趋于不变

D. 先增大, 再减小, 最后不变

8. (6分) 一中子与一质量数为 A ($A > 1$) 的原子核发生弹性正碰. 若碰前原子核静止, 则碰撞前与碰撞后中子的速率之比为 ()

A. $\frac{A+1}{A-1}$

B. $\frac{A-1}{A+1}$

C. $\frac{4A}{(A+1)^2}$

D. $\frac{(A+1)^2}{(A-1)^2}$

二、非选择题: 第 22~34 题, 共 174 分. 按题目要求作答.

9. (6分) 现用频闪照相方法来研究物块的变速运动. 在一小物块沿斜面向下运动的过程中, 用频闪相机拍摄的不同时刻物块的位置如图所示. 拍摄时频闪频率是 10Hz ; 通过斜面上固定的刻度尺读取的 5 个连续影像间的距离依次为 x_1 、 x_2 、 x_3 、 x_4 . 已知斜面顶端的高度 h 和斜面的长度 s . 数据如下表所示. 重力加速度大小 $g=9.80\text{m/s}^2$.

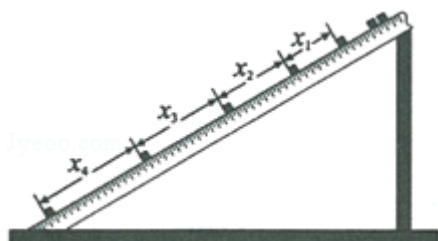
单位：cm

x_1	x_2	x_3	x_4	h	S
10.76	15.05	19.34	23.65	48.00	80.00

根据表中数据，完成下列填空：

(1) 物块的加速度 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ m/s^2 (保留 3 位有效数字)。

(2) 因为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 可知斜面是粗糙的。



10. (12 分) 现要测量某电源的电动势和内阻。可利用的器材有：电流表 $\textcircled{A}$ ，内阻为 1.00Ω ；电压表 $\textcircled{V}$ ；阻值未知的定值电阻 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_5 ；开关 S ；一端连有鳄鱼夹 P 的导线 1，其他导线若干。某同学设计的测量电路如图 (a) 所示。

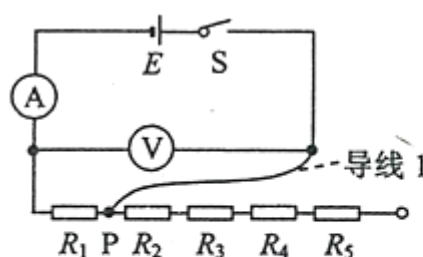


图 (a)



图 (b)

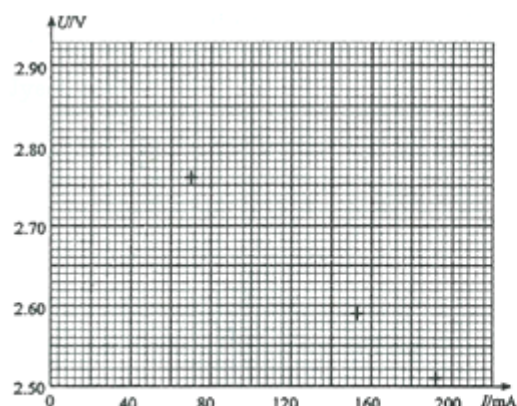


图 (c)

(1) 按图 (a) 在实物图 (b) 中画出连线，并标出导线 1 和其 P 端。

(2) 测量时，改变鳄鱼夹 P 所夹的位置，使 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_5 依次串入电

路，记录对应的电压表的示数 U 和电流表的示数 I 。数据如下表所示。根据表中数据，在图（c）中的坐标纸上将所缺数据点补充完整，并画出 $U - I$ 图线。

I (mA)	193	153	111	69	30
U (V)	2.51	2.59	2.68	2.76	2.84

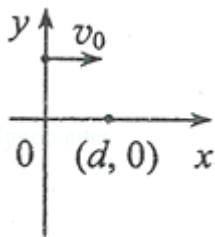
（3）根据 $U - I$ 图线求出电源的电动势 $E = \underline{\hspace{2cm}}$ ，内阻 $r = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$ 。（保留 2 位小数）

11.（12 分）冰球运动员甲的质量为 80.0kg 。当他以 5.0m/s 的速度向前运动时，与另一质量为 100kg 、速度为 3.0m/s 的迎面而来的运动员 乙相撞。碰后甲恰好静止。假设碰撞时间极短，求：

- （1）碰后乙的速度的大小；
- （2）碰撞中总机械能的损失。

12.（20 分）如图，在第一象限存在匀强磁场，磁感应强度方向垂直于纸面（ xy 平面）向外；在第四象限存在匀强电场，方向沿 x 轴负向。在 y 轴正半轴上某点以与 x 轴正向平行、大小为 v_0 的速度发射一带正电荷的粒子，该粒子在 $(d, 0)$ 点沿垂直于 x 轴的方向进入电场。不计重力。若该粒子离开电场时速度方向与 y 轴负方向的夹角为 θ ，求：

- （1）电场强度大小与磁感应强度大小的比值；
- （2）该粒子在电场中运动的时间。



13. 已知地球自转周期和半径分别为 T , R . 地球同步卫星 A 在离地面高度为 h 的圆轨道上运行, 卫星 B 沿半径为 r ($r < h$) 的圆轨道在地球赤道的正上方运行, 其运行方向与地球自转方向相同. 求:

- (1) 卫星 B 做圆周运动的周期;
- (2) 卫星 A、B 连续地不能直接通讯的最长时间间隔 (信号传输时间可忽略).

